邻租——社区闲置工具共享与租赁平台

测试设计文档

版本 1.0

修订版历史

日期	版本	说明	作者
2026-11-05	1.0	依据《测试设计文档模板》与《社区闲置物品租赁系统-需求分析》完成首版测试设计	常子衡

项目：邻租（community-tool-share） 编制：常子衡（测试经理）

2026 年 11 月

目录

1 设计测试场景 2

1.1 账户与认证模块（UC-A1 ~ UC-A5） 2

1.2 社区模块（UC-B1 ~ UC-B6） 3

1.3 物品模块（UC-C1 ~ UC-C7） 4

1.4 订单交易与钱包模块（UC-D1 ~ UC-D10、UC-E1 ~ UC-E2） 5

1.5 纠纷与举报模块（UC-F1 ~ UC-F8） 7

1.6 平台管理模块（UC-G1 ~ UC-G7） 9

2 根据场景构造测试用例 10

2.1 账户与认证模块（UC-A1 ~ UC-A5） 10

2.2 社区模块（UC-B1 ~ UC-B6） 13

2.3 物品模块（UC-C1 ~ UC-C7） 15

2.4 订单交易模块（UC-D1 ~ UC-D10） 17

2.5 钱包与资金模块（UC-E1 ~ UC-E2） 22

2.6 纠纷与举报模块（UC-F1 ~ UC-F8） 23

2.7 平台管理模块（UC-G1 ~ UC-G7） 26

2.8 覆盖统计与追溯 29

2.8.1 场景与用例分布 29

2.8.2 业务规则覆盖对照 29

2.8.3 对测试设计检查清单的逐项落实 30

2.8.4 覆盖缺口与已知限制 30

3 构造其它测试用例 30

3.1 用户界面测试用例 31

3.2 性能评测用例 31

3.3 安全性测试用例 32

3.4 安装（部署）测试用例 33

3.5 数据一致性与对账用例（补充） 33

1 设计测试场景

测试场景由需求规约（《社区闲置物品租赁系统-需求分析》V1.0，第 3.4 节共 45 个用例）中的基本流与扩展流组合而成，组合规则如下。

1. **基本流单独成景**：每个用例至少构造 1 个"基本流"场景，作为该用例的正面主路径。
2. **扩展流逐条成景**：规约中列出的每个扩展流（2a、3b……）至少构造 1 个场景，且以"基本流 + 该扩展流"的形式书写事件流组合，表示"沿主路径推进到分支点后转入异常分支"。
3. **关键变量补充边界场景**：对含数值门槛、时限、权限边界的用例（如押金 > 500 元、信用分 < 40、租期交叉、7 天评价窗口、置顶 ≤ 3 个），补充等价值与边界值场景，即使规约未显式列出对应扩展流。
4. **越权场景独立成景**：凡涉及角色权限与数据归属的用例（BR-13、SEC-03、SEC-04），补充"非授权角色直接调用接口"的场景，用于后续安全性测试用例设计，不与正常业务场景混写。

编号规则：场景编号为 `UC-<用例号>-SN<两位序号>`，测试用例编号为 `UC-<用例号>-TC<两位序号>`；两类编号均以用例号为主键前缀，因此"需求用例 → 场景 → 测试用例"的追溯链可由编号直接读出，无需额外映射表。每个用例的场景表中，`SN01` 固定为该用例的基本流正面场景。

场景类型列标注该场景的**判定性质**：正面表示输入合法、结果应为业务成功；负面表示输入非法、越权或状态不允许，结果应为拦截并给出明确提示。

1.1 账户与认证模块（UC-A1 ~ UC-A5）

UC-A1 用户注册的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-A1-SN01	正常注册	基本流	正面
UC-A1-SN02	账号已被注册	基本流+扩展流 2a	负面
UC-A1-SN03	两次密码不一致	基本流+扩展流 2b	负面
UC-A1-SN04	密码长度不足 6 位	基本流+扩展流 2b（格式校验边界）	负面
UC-A1-SN05	必填项为空	基本流+扩展流 2b（空值校验）	负面

UC-A2 用户登录的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-A2-SN01	正常登录	基本流	正面
UC-A2-SN02	图形验证码错误	基本流+扩展流 2a	负面
UC-A2-SN03	密码错误	基本流+扩展流 3a	负面
UC-A2-SN04	账号被封禁	基本流+扩展流 3b	负面
UC-A2-SN05	账号不存在	基本流+扩展流 3a（账号枚举防护）	负面

UC-A3 提交认证申请的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-A3-SN01	正常提交认证申请	基本流	正面
UC-A3-SN02	已有待审核申请	基本流+扩展流 2a	负面
UC-A3-SN03	已是认证用户重复申请	基本流+扩展流 2b	负面
UC-A3-SN04	身份证号格式错误	基本流+扩展流 3a	负面

UC-A4 审核认证申请的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-A4-SN01	审核通过	基本流	正面
UC-A4-SN02	驳回并填写理由	基本流（步骤 2 驳斥分支）	正面
UC-A4-SN03	驳回未填理由	基本流+扩展流 2a	负面
UC-A4-SN04	非系统管理员调用审核接口	基本流+越权分支（SEC-03）	负面

UC-A5 管理个人资料的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-A5-SN01	编辑昵称与简介	基本流（步骤 1~2）	正面
UC-A5-SN02	头像格式不支持	基本流+扩展流 1a	负面
UC-A5-SN03	修改登录密码成功	基本流（步骤 3）	正面
UC-A5-SN04	原密码错误	基本流+扩展流 3a	负面
UC-A5-SN05	昵称超长 / 含非法字符	基本流+扩展流 1a（字段长度边界）	负面

1.2 社区模块（UC-B1 ~ UC-B6）

UC-B1 浏览社区与社区主页的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-B1-SN01	浏览社区列表	基本流（步骤 1）	正面
UC-B1-SN02	进入社区主页	基本流（步骤 3）	正面
UC-B1-SN03	关键词搜索无结果	基本流+扩展流 2a	负面
UC-B1-SN04	关键词含注入字符	基本流+扩展流 2a（非法输入）	负面

UC-B2 申请加入社区的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-B2-SN01	正常提交加入申请	基本流	正面
UC-B2-SN02	社区配置自动通过	基本流+扩展流 1a	正面
UC-B2-SN03	重复提交申请	基本流+扩展流 1b	负面
UC-B2-SN04	已是成员再次申请	基本流+扩展流 1c	负面

UC-B3 审核加入申请的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-B3-SN01	审核通过	基本流	正面
UC-B3-SN02	审核拒绝	基本流（步骤 2 拒绝分支）	正面
UC-B3-SN03	审核其他社区的申请	基本流+越权分支（BR-13）	负面
UC-B3-SN04	重复审核同一申请	基本流+幂等分支	负面

UC-B4 退出社区的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-B4-SN01	正常退出社区	基本流	正面
UC-B4-SN02	存在进行中订单时退出	基本流+扩展流 2a	负面
UC-B4-SN03	非本社区成员调用退出接口	基本流+越权分支（BR-13）	负面

UC-B5 发布/管理社区公告的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-B5-SN01	发布公告	基本流（步骤 1~2）	正面
UC-B5-SN02	编辑并删除公告	基本流（步骤 3）	正面
UC-B5-SN03	标题或正文为空	基本流+扩展流 1a	负面
UC-B5-SN04	删除其他社区公告	基本流+越权分支（BR-13）	负面

UC-B6 踢出社区成员的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-B6-SN01	正常踢出成员	基本流	正面
UC-B6-SN02	成员存在进行中订单	基本流+扩展流 2a	负面
UC-B6-SN03	踢出非本社区成员	基本流+越权分支（BR-13）	负面

1.3 物品模块（UC-C1 ~ UC-C7）

UC-C1 浏览/搜索物品的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-C1-SN01	默认展示同社区物品	基本流（步骤 1）	正面
UC-C1-SN02	关键词 + 分类 + 价格筛选	基本流（步骤 2~3）	正面
UC-C1-SN03	无匹配结果	基本流+扩展流 2a	负面
UC-C1-SN04	非法排序参数	基本流+扩展流 2a（参数校验）	负面

UC-C2 查看物品详情的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-C2-SN01	查看上架物品详情	基本流	正面
UC-C2-SN02	查看已下架物品	基本流+扩展流 1a	负面
UC-C2-SN03	物品 ID 不存在	基本流+扩展流 1a（无效主键）	负面
UC-C2-SN04	占用时段灰显与租期选择	基本流（步骤 3 边界）	正面

UC-C3 收藏/取消收藏的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-C3-SN01	收藏物品	基本流（步骤 1）	正面
UC-C3-SN02	取消收藏	基本流+扩展流 1a（二次点击）	正面
UC-C3-SN03	未登录用户收藏	基本流+越权分支（权限矩阵）	负面
UC-C3-SN04	重复收藏同一物品	基本流+幂等分支	负面

UC-C4 发布出租物品的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-C4-SN01	正常发布物品	基本流	正面
UC-C4-SN02	图片不足 1 张 / 必填缺失	基本流+扩展流 2a	负面
UC-C4-SN03	信用分不足且押金 > 500	基本流+扩展流 3a	负面
UC-C4-SN04	非认证用户发布物品	基本流+越权分支（BR-03）	负面
UC-C4-SN05	押金恰为 500 元	基本流（步骤 3 边界）	正面

UC-C5 审核物品（初审）的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-C5-SN01	审核通过上架	基本流（步骤 2）	正面
UC-C5-SN02	驳回并填写理由	基本流（步骤 3）	正面
UC-C5-SN03	驳回未填理由	基本流+扩展流 3a	负面
UC-C5-SN04	审核其他社区物品	基本流+越权分支（BR-13）	负面

UC-C6 管理我的物品的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-C6-SN01	编辑物品后重新待审	基本流（步骤 2）	正面
UC-C6-SN02	暂停与恢复出租	基本流（步骤 3）	正面
UC-C6-SN03	删除存在进行中订单的物品	基本流+扩展流 4a	负面
UC-C6-SN04	编辑他人发布的物品	基本流+越权分支（资源归属）	负面

UC-C7 违规下架/置顶推荐的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-C7-SN01	违规下架	基本流（步骤 2）	正面
UC-C7-SN02	置顶推荐	基本流（步骤 3）	正面
UC-C7-SN03	置顶数已达 3 个	基本流+扩展流 3a	负面
UC-C7-SN04	下架其他社区物品	基本流+越权分支（BR-13）	负面

1.4 订单交易与钱包模块（UC-D1 ~ UC-D10、UC-E1 ~ UC-E2）

订单主状态机为 **待确认 → 待取物 → 租用中 →（逾期标记）→ 待归还确认 → 已完成**，旁路状态为 **已取消 / 纠纷中 / 已终结**（需求分析附录 B）。本节场景按状态迁移构造：同一用例的不同前置状态视为不同场景，例如"取消订单"在待确认态为合法、在待取物态为非法。

UC-D1 下单租用的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-D1-SN01	正常下单并支付	基本流	正面
UC-D1-SN02	所选时段与已有订单冲突	基本流+扩展流 1a	负面
UC-D1-SN03	租客与出租者不同社区	基本流+扩展流 1b	负面
UC-D1-SN04	租客信用分 < 40	基本流+扩展流 1c	负面
UC-D1-SN05	余额不足	基本流+扩展流 1d	负面
UC-D1-SN06	出租者 24 小时未确认	基本流+扩展流 4a	正面

UC-D2 支付与押金冻结的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-D2-SN01	正常扣款并冻结押金	基本流	正面
UC-D2-SN02	可用余额不足	基本流+扩展流 1a	负面
UC-D2-SN03	重复提交支付请求	基本流+扩展流 2a（幂等与回滚）	负面
UC-D2-SN04	支付后钱包与流水对账	基本流（步骤 3 校验）	正面

UC-D3 确认接单的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-D3-SN01	确认接单并生成取物码	基本流	正面
UC-D3-SN02	出租者拒绝接单	基本流+扩展流 2a	正面
UC-D3-SN03	非出租者调用接单接口	基本流+越权分支（资源归属）	负面
UC-D3-SN04	重复确认接单	基本流+幂等分支	负面

UC-D4 取消订单的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-D4-SN01	待确认状态取消并退款	基本流	正面
UC-D4-SN02	接单后单方取消	基本流+扩展流（状态不允许，BR-23）	负面
UC-D4-SN03	非租客取消订单	基本流+越权分支（资源归属）	负面

UC-D5 取物核销的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-D5-SN01	取物码核销并上传存证	基本流	正面
UC-D5-SN02	取物码错误或已过期	基本流+扩展流 2a	负面
UC-D5-SN03	未上传存证照片	基本流+扩展流 3a	负面
UC-D5-SN04	非订单当事人核销	基本流+越权分支（资源归属）	负面

UC-D6 归还核销与确认归还的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-D6-SN01	正常归还确认并触发结算	基本流	正面
UC-D6-SN02	归还未上传照片	基本流+扩展流（BR-09 强制存证）	负面
UC-D6-SN03	出租者拒收并转入纠纷	基本流+扩展流 2a	正面
UC-D6-SN04	逾期归还后结算	基本流+扩展流 1a	正面
UC-D6-SN05	非当事人确认归还	基本流+越权分支（资源归属）	负面

UC-D7 租金结算与押金解冻的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-D7-SN01	正常结算并扣除 10% 佣金	基本流	正面
UC-D7-SN02	佣金比例改为 15% 后新订单结算	基本流（步骤 1 配置取值）	正面
UC-D7-SN03	订单处于纠纷中	基本流+扩展流（不结算）	负面
UC-D7-SN04	结算中途失败回滚	基本流+扩展流（BR-21 一致性）	负面

UC-D8 双向评价的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-D8-SN01	双方按 5 星好评	基本流	正面
UC-D8-SN02	订单完成超过 7 天	基本流+扩展流 1a	负面
UC-D8-SN03	同一方向重复评价	基本流+扩展流 1b	负面
UC-D8-SN04	非当事人提交评价	基本流+越权分支（资源归属）	负面

UC-D9 订单留言的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-D9-SN01	双方留言并查看	基本流	正面
UC-D9-SN02	提交空留言	基本流+扩展流 1a	负面
UC-D9-SN03	第三人查看订单留言	基本流+越权分支（BR-03 仅当事人）	负面

UC-D10 逾期提醒与标记的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-D10-SN01	到期前 1 天发送提醒	基本流（步骤 2）	正面
UC-D10-SN02	到期未归还标记逾期并计费	基本流（步骤 3）	正面
UC-D10-SN03	逾期超过 3 天提供纠纷入口	基本流（步骤 4）	正面
UC-D10-SN04	定时任务重复执行	基本流+幂等分支（不重复计费）	负面

UC-E1 查看钱包与资金流水的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-E1-SN01	查看钱包三要素	基本流（步骤 1）	正面
UC-E1-SN02	按流水类型筛选	基本流（步骤 2）	正面
UC-E1-SN03	查看他人钱包与流水	基本流+越权分支（资源归属）	负面
UC-E1-SN04	冻结金额与流水一致性核对	基本流（步骤 3 校验）	正面

UC-E2 调整用户余额的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-E2-SN01	管理员充值	基本流	正面
UC-E2-SN02	扣减后余额为负	基本流+扩展流 2a	负面
UC-E2-SN03	非系统管理员调用调整接口	基本流+越权分支（权限矩阵）	负面

1.5 纠纷与举报模块（UC-F1 ~ UC-F8）

纠纷链条为 **发起纠纷（争议中）→ 社区管理员调解（48 小时）→ 标记调解成功 或 上报仲裁 → 系统管理员裁决 → 生成裁决书并划转押金**。其中"资金裁决权零下放"（BR-12）是该模块的核心设计约束：社区管理员只能上报、不能裁决，因此凡涉及押金归属的场景必须由系统管理员执行，社区管理员的同类调用一律设计为负面场景。

UC-F1 发起纠纷的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-F1-SN01	上传凭证正常发起纠纷	基本流	正面
UC-F1-SN02	未上传任何凭证	基本流+扩展流 2a	正面
UC-F1-SN03	订单状态为待确认	基本流+扩展流（前置条件不满足）	负面
UC-F1-SN04	非订单当事人发起纠纷	基本流+越权分支（资源归属）	负面

UC-F2 调解留言的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-F2-SN01	查看证据并发表调解留言	基本流	正面
UC-F2-SN02	证据不足要求当事人补充	基本流+扩展流 2a	正面
UC-F2-SN03	调解其他社区的纠纷	基本流+越权分支（BR-13）	负面

UC-F3 标记调解成功的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-F3-SN01	标记调解成功并恢复订单流转	基本流	正面
UC-F3-SN02	非本社区管理员标记	基本流+越权分支（BR-13）	负面
UC-F3-SN03	纠纷已裁决后再次标记	基本流+状态校验分支	负面

UC-F4 上报仲裁的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-F4-SN01	附证据说明上报仲裁	基本流	正面
UC-F4-SN02	未填写上报说明	基本流+扩展流（必填校验）	负面
UC-F4-SN03	社区管理员直接裁决押金	基本流+越权分支（BR-12 资金裁决权零下放）	负面

UC-F5 仲裁裁决的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-F5-SN01	裁决押金全退租客	基本流	正面
UC-F5-SN02	裁决部分扣除	基本流（步骤 2 部分扣除分支）	正面
UC-F5-SN03	扣除金额大于押金总额	基本流+扩展流 3a	负面
UC-F5-SN04	非系统管理员执行裁决	基本流+越权分支（权限矩阵）	负面

UC-F6 生成裁决书并划转押金的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-F6-SN01	按裁决划转并生成裁决书	基本流	正面
UC-F6-SN02	划转中途失败整体回滚	基本流+扩展流 1a	负面
UC-F6-SN03	划转后押金分配与对账等式	基本流（步骤 2 校验）	正面

UC-F7 提交举报的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-F7-SN01	举报违规物品并上传证据	基本流	正面
UC-F7-SN02	同一目标重复举报	基本流+扩展流 2a	负面
UC-F7-SN03	举报不存在的目标	基本流+扩展流（无效目标）	负面

UC-F8 处理举报的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-F8-SN01	驳回举报	基本流（步骤 2 驳回分支）	正面
UC-F8-SN02	下架被举报物品	基本流（步骤 2 下架分支）	正面
UC-F8-SN03	处理其他社区的举报	基本流+越权分支（BR-13）	负面
UC-F8-SN04	社区管理员移交封禁流程	基本流+扩展流 2a	正面

1.6 平台管理模块（UC-G1 ~ UC-G7）

平台管理全部用例仅系统管理员可执行，社区管理员的统计类用例（UC-G7）受 `community_id` 行级过滤约束。因此本模块的负面场景以"角色越权"与"参数越界"为主，是安全性测试（SEC-03、SEC-04）在功能层面最密集的取样区。

UC-G1 创建/编辑社区的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-G1-SN01	创建社区	基本流（步骤 1~2）	正面
UC-G1-SN02	编辑社区信息	基本流（步骤 3）	正面
UC-G1-SN03	社区名称重复	基本流+扩展流 2a	负面
UC-G1-SN04	社区管理员创建社区	基本流+越权分支（权限矩阵）	负面

UC-G2 任命/罢免社区管理员的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-G2-SN01	任命认证用户为社区管理员	基本流（步骤 1~2）	正面
UC-G2-SN02	罢免现任社区管理员	基本流（步骤 3）	正面
UC-G2-SN03	任命未认证用户	基本流+扩展流 2a	负面
UC-G2-SN04	任命已在其他社区任职的管理员	基本流+扩展流（前置条件不满足）	负面

UC-G3 封禁/解封账号的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-G3-SN01	封禁违规账号	基本流（步骤 1~3）	正面
UC-G3-SN02	解封申诉通过账号	基本流（步骤 4）	正面
UC-G3-SN03	封禁存在进行中订单的用户	基本流+扩展流 2a	负面
UC-G3-SN04	被封禁账号尝试登录	基本流+越权分支（BR-22 联动 UC-A2）	负面

UC-G4 平台参数配置的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-G4-SN01	佣金比例由 10% 改为 15%	基本流	正面
UC-G4-SN02	佣金比例取边界值 50%	基本流（步骤 3 边界）	正面
UC-G4-SN03	佣金比例超出 0~50%	基本流+扩展流 2a	负面
UC-G4-SN04	社区管理员修改平台参数	基本流+越权分支（权限矩阵）	负面

UC-G5 数据统计（全平台）的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-G5-SN01	查看看板指标与图表	基本流	正面
UC-G5-SN02	社区管理员访问全平台统计	基本流+越权分支（权限矩阵）	负面
UC-G5-SN03	指标数值与库表汇总核对	基本流（数据准确性）	正面

UC-G6 查询操作日志的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-G6-SN01	按操作人/动作/时间筛选日志	基本流	正面

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-G6-SN02	尝试删除操作日志	基本流+越权分支（BR-14 不可删除）	负面
UC-G6-SN03	社区管理员查询全平台日志	基本流+越权分支（BR-13）	负面

UC-G7 数据统计（本社区）的场景组合表

场景编号	场景简称	事件流组合	类型
UC-G7-SN01	查看本社区看板与图表	基本流	正面
UC-G7-SN02	伪造 community_id 查询他社区	基本流+越权分支（BR-13）	负面
UC-G7-SN03	统计口径与本社区订单明细核对	基本流（数据准确性）	正面

2 根据场景构造测试用例

本节针对第 1 节构造的每个场景，给出可直接执行的测试用例矩阵。矩阵各列含义如下。

- **关键变量**：列出该场景中参与判定的变量及其取值性质。`V`（Valid）=使用合法有效值；`I`（Invalid）=使用非法、越权或状态不允许的值；`N/A`=该变量在本场景中不参与判定。
- **测试输入数据**：执行时实际填入的具体值（账号、金额、日期、文件、请求参数等），可直接照抄录入，不含"某个合法值"一类模糊表述。
- **前置条件与约束**：执行前必须构造的数据状态、角色、配置开关、时间点或环境约束；凡依赖其他用例产出的数据，均注明来源用例或记录编号。
- **预期结果**：可判定的观察点，包含界面提示文案、记录状态值、数据库记录条数、接口返回码以及资金对账等式，避免"正常""成功"一类不可验证的表述。

用例编号为 `UC-<用例号>-TC<两位序号>`，与第 1 节场景编号一一对应（同一场景可有多条用例）。越权类用例（关键词含"越权""跨社区""非当事人"）一律要求使用 Postman 直连接口、绕过前端页面发起，以保证校验发生在服务端而非仅前端。

2.1 账户与认证模块（UC-A1 ~ UC-A5）

UC-A1 用户注册的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-A1-TC01	正常注册	账号 V；密码 V；确认密码 V	账号=zhangsan01，密码=abc123，确认密码=abc123	账号 zhangsan01 未注册；账号未被封禁	注册成功并自动登录跳转首页；user 表新增 1 条记录（role=注册用户、credit=80）；wallet 表自动创建（balance=0.00、frozen=0.00）；password 为 BCrypt 散列（以 $2a$ 开头），任何界面不显示明文
UC-A1-TC02	账号已被注册	账号 I（重复）；密码 V；确认密码 V	账号=zhangsan01（已存在），密码=abc123，确认密码=abc123	zhangsan01 已在 user 表存在	提示"该账号已被注册"并停留注册页；user 表总数不变；不创建 wallet 记录
UC-A1-TC03	两次密码不一致	账号 V；密码 V；确认密码 I	账号=lisi02，密码=abc123，确认密码=abc124	lisi02 未注册	提示"两次输入的密码不一致"；不创建用户；已填账号保留，两个密码框清空

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-A1-TC04	密码长度不足 6 位	密码 I（5 位边界）	账号=wangwu03，密码=12345，确认密码=12345	wangwu03 未注册	提示"密码长度不能少于 6 位"；不创建用户；将密码改为 6 位（abc123）后同一账号可注册成功
UC-A1-TC05	必填项为空	账号 I（空）；密码 V	账号=（空），密码=abc123，确认密码=abc123	处于注册页	前端就地提示"账号不能为空"，请求不发出；Postman 直连接口提交空账号返回参数校验错误码，不创建用户

UC-A2 用户登录的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-A2-TC01	正常登录	账号 V；密码 V；验证码 V	账号=lisi02，密码=abc123，验证码=7K3D	lisi02 已注册且状态正常；当前验证码图片内容为 7K3D	登录成功并签发令牌，按角色跳转（认证用户→首页，系统管理员→后台）；响应 200；登录成功写入审计记录
UC-A2-TC02	图形验证码错误	验证码 I	账号=lisi02，密码=abc123，验证码=AAAA	当前验证码实际为 7K3D	提示"验证码错误"并自动刷新验证码；不签发令牌；不进入密码校验分支，密码错误次数不累加
UC-A2-TC03	密码错误	密码 I	账号=lisi02，密码=wrong123，验证码=7K3D	lisi02 正确密码为 abc123	提示"账号或密码错误"；停留登录页；不签发令牌；连续 5 次失败后强制刷新验证码（SEC-05）
UC-A2-TC04	账号被封禁	账号状态 I（封禁）	账号=zhaoliu04，密码=abc123，验证码=7K3D	zhaoliu04 状态=封禁（由 UC-G3-TC01 产生）	提示"该账号已被封禁"并终止登录；不签发令牌；拦截行为写入操作日志（BR-22）
UC-A2-TC05	账号不存在	账号 I（不存在）	账号=not_exist_01，密码=abc123，验证码=7K3D	该账号不在 user 表	提示文案与 TC03 完全一致（"账号或密码错误"），不暴露账号是否存在；不签发令牌；响应耗时与失败分支同量级（防枚举）

UC-A3 提交认证申请的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-A3-TC01	正常提交认证申请	姓名 V；身份证 V	姓名=李四，身份证=110101199003077777	当前角色=注册用户；无待审核申请	提交成功，cert_apply 新增记录 status=待审核；id_card 字段为密文（库中直接查询不可读）；页面回显 110***7777；入口显示"审核中"
UC-A3-TC02	已有待审核申请	申请状态 I（重复）	姓名=李四，身份证=110101199003077777	已存在该用户 status=待审核 的申请	提示"已有申请在审核中，请耐心等待"；cert_apply 记录数不变
UC-A3-TC03	已是认证用户重复申请	角色 I（已认证）	—	当前角色=认证用户	个人中心不显示"实名认证"入口；直连接口提交返回业务码"当前用户已完成认证"；记录数不变

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-A3-TC04	身份证号格式错误	身份证 I	①11010119900307777（17 位）②110101199003077778（校验位错误）	当前角色=注册用户	两种输入均提示"身份证号格式不正确"且不创建申请；末位为 X 的合法号码（校验位通过）可提交成功

UC-A4 审核认证申请的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-A4-TC01	审核通过	申请 V；操作=通过	申请编号=CA-0001，操作=通过	系统管理员已登录；CA-0001 状态=待审核	申请状态=已通过；对应用户角色升级为认证用户并立即生效；申请人收到站内消息；op_log 新增 1 条（动作=认证审核通过，对象=CA-0001）
UC-A4-TC02	驳回并填写理由	操作=驳回；理由 V	CA-0002，驳回理由=身份证照片模糊不可辨认	CA-0002 状态=待审核	申请状态=已驳回并保存理由；用户角色保持注册用户；申请人收到含驳回理由的通知；可重新提交（回到 UC-A3）
UC-A4-TC03	驳回未填理由	理由 I（空）	CA-0002，驳回理由=（空）	CA-0002 状态=待审核	提示"驳回理由不能为空"；申请状态不变；不产生 op_log 成功记录
UC-A4-TC04	非系统管理员调用审核接口	角色 I（社区管理员）	持社区管理员令牌调用 POST /api/admin/cert/CA-0001/approve	社区管理员已登录	响应 403 且业务码为无权限；申请状态不变；security_log 记录越权尝试（SEC-04）

UC-A5 管理个人资料的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-A5-TC01	编辑昵称与简介	昵称 V；简介 V	昵称=工具达人小林，简介=常驻 A 社区，可出借电钻与折叠梯	用户已登录	保存成功并即时刷新；user.nickname/bio 更新；刷新页面后仍为新值
UC-A5-TC02	头像格式不支持	头像 I	上传 avatar.gif（2MB）、avatar.bmp（100KB）	用户已登录	提示"仅支持 JPG/PNG 格式"，上传取消；头像保持原图；服务器不产生新文件
UC-A5-TC03	修改登录密码成功	原密码 V；新密码 V	原密码=abc123，新密码=xyz789，确认新密码=xyz789	当前密码为 abc123	提示"密码修改成功"；用新密码登录成功；用旧密码登录提示账号或密码错误
UC-A5-TC04	原密码错误	原密码 I	原密码=wrong123，新密码=xyz789	当前密码为 abc123	提示"原密码不正确"；密码不变；用 abc123 仍可正常登录
UC-A5-TC05	昵称超长 / 含非法字符	昵称 I	①21 个字符的昵称 ②<script>alert(1)</script>	用户已登录	①提示"昵称长度应为 2~20 个字符"②脚本被转义存储与展示，页面不弹出对话框；两者均不保存

2.2 社区模块（UC-B1 ~ UC-B6）

UC-B1 浏览社区与社区主页的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-B1-TC01	查看社区列表	N/A	打开 /communities 页面	db/init.sql 已导入示例数据：A 社区（成员 12）、B 社区（成员 5）、C 社区（成员 0）	列表展示 3 张社区卡片，含名称、简介、成员数、在租物品数；各卡片数字与 member / item 表统计一致；C 社区以空成员状态正常展示
UC-B1-TC02	查看社区主页	社区 V	点击进入"阳光花园社区"主页	该社区有公告 2 条、置顶物品 1 个、上架物品 9 件	主页依次展示公告、置顶区、最新上架物品、成员与交易统计；置顶物品排在列表首位；统计数=9
UC-B1-TC03	关键词无匹配	关键词 V（无结果）	关键词=潜水艇发动机	库中无匹配社区	展示空态"未找到相关社区"；卡片区为空；不抛异常、不出现 500
UC-B1-TC04	搜索注入与超长	关键词 I	①' OR 1=1 -- ②连续 300 个"测"字	—	①按字面量匹配返回空态，无 SQL 报错、不返回全量社区（参数化查询生效）②截断或提示"关键词过长"，不出现 500

UC-B2 申请加入社区的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-B2-TC01	需审核社区提交申请	社区 V；准入配置=需审核	用户 zhang_san 申请加入"阳光花园社区"	zhang_san 为认证用户且非该社区成员；该社区"自动通过"=关闭	join_apply 新增记录 status=待审核；按钮变为"审核中"并可撤回；社区管理员待办 +1
UC-B2-TC02	自动通过社区免审核	准入配置=自动通过	同上，该社区"自动通过"=开启	同上	直接建立 member 关系并提示"已加入该社区"；成员数 +1；不生成待审核 join_apply（BR-16）
UC-B2-TC03	重复提交申请	申请状态 I（已有待审）	同上，此前已提交 1 次	已存在 status=待审核 的申请	提示"申请已提交，请勿重复申请"；join_apply 记录数仍为 1
UC-B2-TC04	已是社区成员	成员关系 I	成员 zhang_san 直连 POST /api/communities/1/apply	zhang_san 已是该社区成员	主页不显示"申请加入"；接口返回业务码"你已是本社区成员"；member 记录数不变

UC-B3 审核加入申请的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-B3-TC01	审核通过	申请 V；操作=通过	申请 JA-0101（申请人 wang_wu），操作=通过	社区管理员 A 已登录；JA-0101 属于 A 社区且待审核	申请状态=已通过；member 新增 1 条；成员数 +1；申请人收到通知；op_log 新增 1 条
UC-B3-TC02	审核拒绝	操作=拒绝	申请 JA-0102，操作=拒绝，意见=资料不完整	同上	申请状态=已拒绝并保存意见；不建立 member 关系；成员数不变；申请人收到含意见通知

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-B3-TC03	跨社区审核申请	目标社区 I（非本社区）	管理员 A 的令牌操作 JA-0201（属 B 社区）	管理员 A 仅管理 A 社区	响应 403 或业务码"无权操作该申请"；JA-0201 状态不变；security_log 记录越权（BR-13）
UC-B3-TC04	重复审核已处理申请	申请状态 I（已通过）	对 JA-0101 再次提交"通过"	JA-0101 已处理	提示"该申请已处理"；不重复创建 member；成员数不变（幂等）

UC-B4 退出社区的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-B4-TC01	正常退出社区	成员关系 V	成员 wang_wu 退出"阳光花园社区"并二次确认	wang_wu 无进行中订单	成员关系删除；成员数 −1；"我的社区"不再显示该社区；收到退出确认通知
UC-B4-TC02	存在进行中订单时退出	订单状态 I	同上，该社区存在 1 笔"租用中"订单	存在 status=租用中 的订单	提示"你有进行中的订单，暂不能退出社区"；成员关系保留；成员数不变（BR-17）
UC-B4-TC03	非成员退出社区	成员关系 I	非成员直连 DELETE /api/communities/1/members/me	该用户不属于该社区	返回 404 或业务码"你不是本社区成员"；无数据变更；写非法请求日志

UC-B5 发布 / 管理社区公告的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-B5-TC01	发布公告	标题 V；正文 V	标题=本周六工具交换市集，正文=9:00-11:00 在中心花园	社区管理员 A 已登录	公告创建成功并置顶展示于主页公告栏；发布时间写入；社区成员收到通知
UC-B5-TC02	编辑并删除公告	公告 V	将标题改为"本周日工具交换市集"；随后删除并二次确认	存在 1 条本社区公告 AN-0101	编辑后主页即时更新；删除时弹出二次确认，确认后公告消失；取消确认则公告保留（USE-03）
UC-B5-TC03	标题或正文为空	标题 I（空）；正文 I（空）	标题=（空），正文=（空）	社区管理员 A 已登录	就地提示"标题不能为空""正文不能为空"；不创建公告；公告数不变
UC-B5-TC04	跨社区删除公告	目标社区 I（他社区）	管理员 A 删除 B 社区公告 AN-0201	管理员 A 仅管理 A 社区	403 或业务码"无权操作"；AN-0201 仍存在；op_log/security_log 记录

UC-B6 踢出社区成员的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-B6-TC01	正常踢出成员	成员 V	管理员 A 踢出成员 zhao_liu（理由=多次发布违规物品）	zhao_liu 是 A 社区成员且无进行中订单	二次确认后成员关系删除；成员数 −1；被踢成员收到含理由通知；op_log 新增 1 条
UC-B6-TC02	成员有进行中订单	订单状态 I	管理员 A 踢出 wang_wu（有"待取物"订单）	wang_wu 有进行中订单	提示"该成员有进行中的订单，暂不能移出"；成员关系保留；不产生成功日志（BR-17）

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-B6-TC03	跨社区踢人	目标成员 I	管理员 A 踢出 B 社区成员 sun_qi	sun_qi 不属于 A 社区	404 或业务码"该用户不是本社区成员"；无数据变更；记录越权尝试

2.3 物品模块（UC-C1 ~ UC-C7）

UC-C1 浏览 / 搜索物品的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-C1-TC01	浏览本社区物品列表	用户 V（已加入社区）	认证用户 lisi02 打开物品广场	lisi02 属于 A 社区；A 社区上架物品 8 件，B 社区 5 件	默认只返回 A 社区 8 件物品（含图片、标题、日租金、出租者昵称）；总数显示 8；B 社区物品不出现（BR-13）
UC-C1-TC02	组合筛选与排序	关键词 V；分类 V；价格区间 V；排序 V	关键词=电钻，分类=工具，价格 10~50 元/天，排序=价格升序	库中存在 4 件匹配物品	返回 4 件并按日租金升序排列；筛选条件在页面回显；清空条件后恢复默认列表
UC-C1-TC03	关键词无匹配	关键词 V（无结果）	关键词=潜水艇	A 社区无匹配物品	展示空态"没有找到相关物品"；列表与分页均为空；无报错
UC-C1-TC04	非法筛选参数	排序 I；价格 I；页码 I	①sort=drop_table ②minPrice=100&maxPrice=10 ③page=-1	—	①回落默认排序或返回参数错误码，不执行拼接 SQL ②倒置区间返回空态而非全量 ③page=-1 按第一页处理；三种均不出现 500

UC-C2 查看物品详情的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-C2-TC01	查看已上架物品详情	物品 V	打开物品 IT-0301（博世电钻）详情页	物品 status=已上架，有 3 张图、2 条评价	展示图片轮播、描述、成色、日租金 15 元、押金 300 元、出租者昵称与信用分 85、累计租用 7 次、评价列表；手机号等敏感信息脱敏
UC-C2-TC02	查看已下架物品详情	物品状态 I	打开已下架物品 IT-0501 详情	IT-0501 status=已下架	提示"该物品已下架"；不展示"立即租用"入口；接口返回业务码"物品不可租"
UC-C2-TC03	物品 ID 不存在	物品 I（无效主键）	GET /api/items/999999	库中无该 ID	返回 404 与提示"物品不存在"；响应体不含堆栈与 SQL 语句
UC-C2-TC04	选择已被占用的租期	租期 V（冲突边界）	该物品已被订单占用 11-11 至 11-13，尝试选择 11-10 至 11-12	存在进行中的订单占用该时段	日历上 11-11~11-13 灰显不可选；强行提交提示"所选时段已被占用"；改为 11-14~11-16 可正常进入下单

UC-C3 收藏 / 取消收藏的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-C3-TC01	收藏物品	物品 V	在 IT-0301 详情页点击"收藏"	已登录用户	按钮变为"已收藏"；收藏夹新增该物品；刷新后状态保持
UC-C3-TC02	取消收藏	收藏关系 V	在收藏夹点击 IT-0301 的"取消收藏"	该物品已在收藏夹	关系解除；收藏夹移除该物品；按钮恢复为"收藏"
UC-C3-TC03	未登录用户收藏	角色 I（游客）	游客点击"收藏"，并用 Postman 直连 POST /api/favorites	未登录	前端跳转登录页；接口返回 401；favorites 表无新增记录
UC-C3-TC04	重复收藏同一物品	收藏关系 I（重复）	连续两次提交 POST /api/favorites（itemId=IT-0301）	第一次已成功	第二次幂等返回成功但不新增记录；favorites 中该 (user,item) 组合恰为 1 条

UC-C4 发布出租物品的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-C4-TC01	正常发布物品	标题 V；分类 V；成色 V；日租金 V；押金 V；图片 V	标题=博世冲击电钻，分类=工具，成色=9 成新，日租金=15 元，押金=300 元，图片 3 张（各 ≤5MB）	当前角色=认证用户，信用分=85，属于 A 社区	创建成功且 status=待审核；item 与 item_image 记录数与输入一致；提示"已提交审核"；社区管理员待办 +1（BR-19）
UC-C4-TC02	未上传物品照片	图片 I（0 张）	除图片外字段同 TC01	当前角色=认证用户	提示"请至少上传 1 张物品照片"；不创建物品；补传 1 张后同一表单可提交成功
UC-C4-TC03	信用分不足发布高押金物品	信用分 I（55）；押金=600	押金=600 元，其余同 TC01	该用户信用分=55（< 60）	提示"信用分不足，无法发布押金超过 500 元的物品"；物品不创建；押金改为 500 元后可发布（BR-05）
UC-C4-TC04	注册用户越权发布	角色 I（注册用户）	注册用户持令牌直连 POST /api/items 提交 TC01 全部字段	当前角色=注册用户	403 或业务码"仅认证用户可发布物品"；item 表无新增（BR-03）
UC-C4-TC05	押金 500 元边界	押金 V（=500）；信用分 I（55）	押金=500 元，其余同 TC01	信用分=55	允许提交并进入待审核——限制条件为"押金 > 500"，等于 500 不触发；同样条件下押金 500.01 元被拒

UC-C5 审核物品（初审）的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-C5-TC01	审核通过并上架	操作=通过	审核 IT-0301，操作=通过	社区管理员 A 已登录；IT-0301 属 A 社区且待审核	status=已上架；立即出现在 A 社区物品列表与搜索结果；出租者收到通知；op_log 新增 1 条（BR-19）
UC-C5-TC02	审核驳回	操作=驳回；理由 V	驳回 IT-0302，理由=图片与实物描述不符	IT-0302 属 A 社区且待审核	status=已驳回并保存理由；不上架；出租者收到含理由通知，可编辑后重新提交（回到 UC-C4）

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-C5-TC03	驳回未填写理由	理由 I（空）	驳回 IT-0302，理由=（空）	IT-0302 待审核	提示"驳回理由不能为空"；状态保持待审核；不产生 op_log 成功记录
UC-C5-TC04	跨社区审核物品	物品 I（他社区）	管理员 A 审核 B 社区物品 IT-0401	IT-0401 属 B 社区	403 或业务码"无权审核该物品"；状态不变；security_log 记录越权（BR-13）

UC-C6 管理我的物品的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-C6-TC01	编辑已上架物品后重新送审	押金 V；日租金 V	将 IT-0301 日租金由 15 元改为 12 元、押金由 300 元改为 350 元并保存	操作者为该物品所有者；物品已上架	保存成功且 status 回到待审核；物品暂从列表下架；社区管理员待办 +1；item 表金额已更新
UC-C6-TC02	暂停与恢复出租	状态 V	先"暂停出租"IT-0302，再"恢复出租"	物品已上架且无进行中订单	暂停后列表不展示、详情页显示"暂停出租"；恢复后立即重新上架；item 记录未删除
UC-C6-TC03	删除存在进行中订单的物品	状态 I（有订单）	删除 IT-0303（存在"租用中"订单）	该物品有进行中订单	提示"该物品存在进行中的订单，不能删除"；物品保留；无删除日志（BR-17）
UC-C6-TC04	编辑他人所属物品	归属 I	用户 lisi02 直连 PUT /api/items/IT-0301 修改日租金为 1 元	当前登录用户非该物品所有者	403 或业务码"无权操作该物品"；日租金仍为 15 元；security_log 记录越权（BR-14）

UC-C7 违规下架 / 置顶推荐的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-C7-TC01	违规下架物品	物品 V；原因 V	下架 IT-0501，原因=含违规改装的电锯	管理员 A；IT-0501 属 A 社区且已上架	status=已下架；列表与搜索均不可见；出租者收到含原因通知；op_log 新增 1 条
UC-C7-TC02	置顶推荐物品	置顶数 V（2→3）	将 IT-0301 设为置顶	该社区当前置顶数=2	置顶成功；社区主页置顶区显示 3 个物品；置顶标记与排序权重写入
UC-C7-TC03	置顶数量超限	置顶数 I（=3）	再置顶 IT-0302	该社区当前置顶数=3	提示"每个社区最多同时置顶 3 个物品，请先取消已有置顶"；置顶数仍为 3（BR-18）
UC-C7-TC04	跨社区下架物品	物品 I（他社区）	管理员 A 下架 B 社区物品 IT-0601	IT-0601 属 B 社区	403 或业务码"无权操作"；状态不变；记录越权尝试

2.4 订单交易模块（UC-D1 ~ UC-D10）

本节用例贯穿订单状态机，执行时需准备统一基准数据：物品 IT-0301（日租金 15 元、押金 300 元，出租者 zhang_san，信用分 85）、承租方 lisi02（认证用户、信用分 85、钱包余额 1000.00 元）、租期 2026-11-10 至 2026-11-12（3 天，租金合计 45.00 元，佣金 10% 即 4.50 元，出租方应收 40.50 元）。凡涉及资金变动的用例，预期结果中同时给出钱包余额、冻结金额与流水的对账关系。

UC-D1 下单租用的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D1-TC01	正常下单	物品 V；租期 V；信用分 V	物品=IT-0301，租期 2026-11-10 至 2026-11-12，备注=周末自取	lisi02 与 zhang_san 同属 A 社区；lisi02 信用分 85、余额 1000.00	生成订单 OR-1001 且 status=待确认；租金 45.00、押金 300.00、应付合计 345.00 计算正确；出租者收到待接单通知；此刻尚未冻结资金（冻结发生在支付环节）
UC-D1-TC02	信用分不足	信用分 I（35）	同上	lisi02 信用分被调整为 35（< 40）	提示"信用分不足 40，暂无法下单"；不生成订单；改为 40 分后可正常下单（BR-05 边界）
UC-D1-TC03	下单租用自己的物品	承租方 I（=出租方）	以 zhang_san 身份租用自己发布的 IT-0301	当前登录用户即物品所有者	详情页"立即租用"按钮置灰；直连接口返回业务码"不能租用自己发布的物品"；无订单生成
UC-D1-TC04	租期与已有订单冲突	租期 I（重叠）	租期 2026-11-11 至 2026-11-13（与 OR-1001 重叠）	该物品已有 11-10~11-12 的进行中订单	提交时提示"所选时段已被占用"；不生成订单；日历上重叠日期灰显
UC-D1-TC05	跨社区下单	社区 I（不同社区）	lisi02 对 B 社区物品 IT-0401 下单	lisi02 属于 A 社区，不属 B 社区	该物品不出现在其物品广场；直连接口返回 403 或业务码"不在同一社区，无法交易"；无订单生成（BR-02）

UC-D2 支付与押金冻结的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D2-TC01	正常支付并冻结押金	余额 V；金额 V	对 OR-1001 支付 345.00 元	订单 status=待确认；lisi02 余额 1000.00，信用分 85	支付成功，pay_status=已支付；wallet.balance 1000.00→655.00、frozen 0.00→345.00；新增 2 条流水（租金 −45.00、押金冻结 −300.00）；对账等式 Σ流水=−345.00 与余额变化一致（BR-21）
UC-D2-TC02	余额不足	余额 I（200）	对金额 345.00 元的订单支付	lisi02 余额被调整为 200.00	提示"钱包余额不足，请先充值"；不冻结、不生成流水；余额与冻结金额均不变（BR-20）
UC-D2-TC03	重复支付同一订单	支付状态 I（已支付）	对已支付的 OR-1001 再次提交支付	OR-1001 pay_status=已支付	提示"该订单已支付，请勿重复操作"；frozen 仍为 345.00，不产生第二条冻结流水（幂等）
UC-D2-TC04	订单已取消后支付	订单状态 I（已取消）	对已取消订单 OR-1003 发起支付	OR-1003 status=已取消	返回业务码"订单状态已变更，无法支付"；不冻结；余额不变

UC-D3 确认接单的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D3-TC01	出租方确认接单	订单 V；操作=接单	出租者 zhang_san 对 OR-1001 点击"确认接单"	OR-1001 status=待确认且已支付	status=待取物；生成取物核销码；承租方收到通知；冻结金额保持 345.00
UC-D3-TC02	出租方拒单	操作=拒单	zhang_san 对 OR-1001 拒单，理由=物品已被借用	同上	status=已取消；押金与租金全额解冻，frozen 345.00→0.00、balance 655.00→1000.00；新增解冻流水；承租方收到含理由通知
UC-D3-TC03	超时未接单自动取消	时间 V（超过 24 小时）	将 OR-1001 的创建时间回填为 25 小时前，触发定时任务	订单仍为待确认	定时任务将订单置为已取消并全额解冻；双方均收到"超时未接单自动取消"通知；重复执行任务不产生二次解冻（幂等）

UC-D4 取消订单的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D4-TC01	接单前承租方取消	订单状态 V（待确认）	lisi02 取消 OR-1001 并二次确认	status=待确认	status=已取消；全额解冻 345.00；余额回到 1000.00；双方收到通知；取消原因写入 order_log（BR-23）
UC-D4-TC02	接单后承租方取消	订单状态 I（待取物）	lisi02 在 status=待取物 时点击取消	出租方已接单	提示"出租方已接单，无法直接取消；如需终止请发起协商或纠纷"；订单状态不变；资金不解冻（BR-23）
UC-D4-TC03	租用中取消	订单状态 I（租用中）	lisi02 在 status=租用中 时调用取消接口	已取物	返回业务码"物品已取出，无法取消"；状态不变；无资金变动
UC-D4-TC04	取消他人订单	当事人 I	第三人 wang_wu 持令牌取消 OR-1001	wang_wu 既非承租方也非出租方	403 或业务码"无权操作该订单"；订单状态不变；security_log 记录越权尝试

UC-D5 取物核销的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D5-TC01	正常取物核销	核销码 V；照片 V	输入取物码 836521，上传物品实拍照片 2 张	OR-1001 status=待取物；核销码有效	status=租用中；actual_pickup_time 写入；订单关联 2 条取物凭证记录；双方收到"已取物"通知；押金保持冻结
UC-D5-TC02	未上传取物照片	照片 I（0 张）	仅输入核销码，不上传照片	同上	提示"取物需至少上传 1 张照片作为凭证"；核销不生效；status 仍为待取物（BR-09）
UC-D5-TC03	订单状态不允许核销	订单状态 I（待确认）	对 status=待确认 的 OR-1002 提交核销	出租方尚未接单	返回业务码"当前订单状态不可核销"；不写入取物时间；状态不变
UC-D5-TC04	非当事人执行核销	当事人 I	第三人 wang_wu 使用有效核销码 836521 提交核销	wang_wu 非该订单当事人	403 或业务码"无权操作该订单"；核销不生效；记录越权尝试

UC-D6 归还核销与确认归还的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D6-TC01	按时归还核销	照片 V；时间 V	上传归还照片 1 张，归还时间=2026-11-12 18:30	OR-1001 status=租用中，约定归还日 2026-11-12	status 变为待归还确认；actual_return_time 写入；不产生逾期标记；出租方收到确认提醒
UC-D6-TC02	未上传归还照片	照片 I（0 张）	仅提交归还时间，不上传照片	同上	提示"归还需至少上传 1 张照片作为凭证"；归还核销不生效；status 仍为租用中（BR-09）
UC-D6-TC03	逾期归还核销	时间 I（逾期 2 天）	归还时间回填为 2026-11-14 20:00	约定归还日 2026-11-12	允许核销并标记逾期；逾期天数=2；结算阶段按 1.5 倍日租金计逾期费 45.00 元；承租方信用分 −5（BR-08）
UC-D6-TC04	出租方超时未确认归还	时间 V（48 小时）	承租方提交归还后，将订单时间回填 49 小时并触发定时任务	status=待归还确认	系统自动确认归还，status=待结算；双方收到"已自动确认归还"通知；不重复结算
UC-D6-TC05	非当事人提交归还	当事人 I	第三人 wang_wu 对 OR-1001 提交归还	wang_wu 非当事人	403 或业务码"无权操作该订单"；归还时间未写入；记录越权尝试

UC-D7 租金结算与押金解冻的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D7-TC01	正常结算	金额 V	对已确认归还的 OR-1001 执行结算	租金 45.00、押金 300.00、佣金率 10%、无逾期无损坏	出租方入账 40.50（45.00−4.50 佣金）、承租方收回押金 300.00；status=已完成；双方各得 1 条流水；扣除冻结后 balance 恢复为 1000.00−45.00=955.00；Σ流水 与余额变化一致（BR-07、BR-21）
UC-D7-TC02	逾期订单结算	逾期天数 I（2 天）	对逾期 2 天归还的 OR-1004 结算	租金 45.00，逾期费 1.5×15.00×2 = 45.00	从押金中扣逾期费 45.00 转付出租方；出租方入账 40.50+45.00=85.50；承租方退回押金 300.00−45.00=255.00；流水 3 条，Σ流水 与余额变化一致
UC-D7-TC03	损坏定损后结算	扣除金额 V（100）	对已仲裁定损 100.00 元赔偿的 OR-1005 结算	仲裁裁决书已生效，赔偿归出租方	承租方退回押金 200.00；出租方入账 40.50+100.00=140.50；流水备注关联裁决书编号；对账等式成立
UC-D7-TC04	重复结算	订单状态 I（已完成）	对已完成的 OR-1001 再次触发结算接口	status=已完成	提示"该订单已结算"；不产生任何新流水；余额与冻结金额不变（幂等）

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D7-TC05	结算中途异常回滚	异常 I（模拟数据库异常）	在结算事务执行到"出租方入账"后抛异常	通过测试桩在第二步后强制失败	整个结算事务回滚：出租方未入账、押金未解冻、订单仍为待结算；wallet 与流水保持一致，无半完成状态（BR-21、SEC-06）

UC-D8 双向评价的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D8-TC01	承租方评价出租方	评分 V；内容 V	评分=5 星，内容=物品完好，出租方很准时	OR-1001 status=已完成，未评价，距完成 1 天	评价写入并展示于物品详情与出租方主页；出租方信用分 85→86（+1）；评价提交后无编辑与删除入口（BR-10）
UC-D8-TC02	出租方评价承租方	评分 V；内容 V	评分=4 星，内容=按时归还，沟通顺畅	同上，方向为出租方→承租方	评价写入；承租方信用分 85→86；双方评价互不可见直至均提交或窗口关闭
UC-D8-TC03	超过 7 天评价窗口	时间 I（第 8 天）	将订单完成时间回填为 8 天前，提交评分 5 星	完成距今 8 天	提示"评价窗口已于完成后 7 天关闭"；不写入评价；信用分不变（BR-10）
UC-D8-TC04	重复评价	评价状态 I（已评价）	对同一订单再次提交 5 星评价	该方向已评价	提示"你已评价过该订单"；evaluation 记录数仍为 1；信用分不重复累加
UC-D8-TC05	订单未完成即评价	订单状态 I（租用中）	在 status=租用中 时直连 POST /api/orders/OR-1001/evaluations	订单尚未完成	返回业务码"订单完成后才能评价"；无评价记录；记录非法请求

UC-D9 订单留言的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D9-TC01	双方正常留言	内容 V	承租方留言"明天上午 9 点来取"；出租方回复"好的，我在 3 号楼"	OR-1001 当事人双方	两条留言按时间正序展示，含发送者昵称与时间；双方均可查看；刷新后保持
UC-D9-TC02	空留言与超长留言	内容 I	①内容=（空）②内容=连续 501 个字符	同上	①就地提示"留言内容不能为空"②提示"留言不能超过 500 个字符"；两条均未写入数据库
UC-D9-TC03	非当事人留言	当事人 I	第三人 wang_wu 直连 POST /api/orders/OR-1001/messages	wang_wu 非当事人	403 或业务码"无权访问该订单"；留言未写入；记录越权尝试

UC-D10 逾期提醒与标记的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D10-TC01	到期前 1 天提醒	时间 V（T−1 日）	将约定归还日设为明日，触发每日提醒任务	OR-1001 status=租用中	承租方与出租方各收到 1 条"明日到期"提醒；同一天重复执行任务不重复发送（幂等）

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-D10-TC02	逾期标记与逐日计费	时间 I（逾期第 1 天）	约定归还日次日 00:05 触发任务	未归还	订单标记 overdue=true、逾期天数=1；页面显示逾期费 22.50 元（1.5×15.00）；次日再执行任务逾期天数=2、逾期费 45.00
UC-D10-TC03	逾期超过 3 天发起纠纷	逾期天数 V（4 天）	逾期 4 天时点击"发起纠纷"	订单逾期 4 天	允许发起纠纷并跳转 UC-F1；逾期 2 天时同一入口为不可用状态并提示"逾期满 3 天可发起纠纷"（BR-08）
UC-D10-TC04	逾期归还扣减信用分	信用分 V（85）	逾期 2 天归还并完成结算	承租方信用分初始 85	结算后承租方信用分 85→80（逾期 −5）；信用分变动写入信用流水，可追溯至订单号（BR-04）

2.5 钱包与资金模块（UC-E1 ~ UC-E2）

UC-E1 查看钱包与资金流水的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-E1-TC01	查看余额与流水	用户 V	打开"我的钱包"	lisi02 完成过 OR-1001 的支付与结算，共 4 条流水	展示可用余额 955.00、冻结金额 0.00；流水按时间倒序展示 4 条，含类型、金额、关联订单号；合计支出与合计收入分别统计正确
UC-E1-TC02	流水按类型与时间筛选	筛选条件 V	类型=押金冻结，时间范围 2026-11-01 至 2026-11-30	同上	仅返回该类型的 1 条流水；分页每页 10 条，翻页正常；清空条件后恢复全部 4 条
UC-E1-TC03	查看他人钱包	归属 I	直连 GET /api/wallets/{lisi02 的 userId}（用 wang_wu 的令牌）	wang_wu 已登录	403 或业务码"无权查看他人钱包"；不返回余额与流水；security_log 记录越权（SEC-03）
UC-E1-TC04	余额与流水一致性对账	数据 V	对 lisi02 执行对账脚本：Σ流水金额 与 (balance+frozen) 对比	已有 4 条流水	等式成立：Σ流水 = 955.00 + 0.00；脚本输出 0 差异；人为将某流水金额改错 0.01 元后重跑，脚本能报出该差异（REL-01）

UC-E2 调整用户余额的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-E2-TC01	系统管理员调整余额	角色 V；金额 V	系统管理员对 lisi02 调整 +50.00 元，原因=活动补贴	系统管理员已登录	余额 955.00→1005.00；新增 1 条类型为"人工调整"的流水并记录操作人与原因；op_log 新增 1 条（BR-14）
UC-E2-TC02	社区管理员越权调整	角色 I（社区管理员）	社区管理员直连 POST /api/admin/wallets/adjust	社区管理员已登录	403 或业务码"无权限调整余额"；余额不变；security_log 记录（BR-12 资金裁决权零下放）

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-E2-TC03	非法金额	金额 I	①调整 −2000.00 元（使余额为负）②调整 0.00 元 ③调整金额超出两位小数（10.005）	系统管理员已登录	①提示"调整后余额不能为负"②提示"调整金额不能为 0"③按两位小数校验拒绝或四舍五入后提示；三种均不产生流水

2.6 纠纷与举报模块（UC-F1 ~ UC-F8）

纠纷用例的基准数据：订单 OR-1001（租金 45.00 元、押金 300.00 元，承租方 lisi02，出租方 zhang_san，status=租用中或待归还确认）用于发起纠纷；社区管理员 A 仅管理 A 社区，系统管理员为唯一具备裁决权与资金划转权的角色。

UC-F1 发起纠纷的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-F1-TC01	上传凭证正常发起纠纷	订单 V；纠纷类型 V；凭证 V	订单=OR-1001，类型=物品损坏，说明=电钻外壳破裂且无法启动，凭证=照片 2 张	lisi02 为该订单承租方；order status=租用中	dispute 创建成功且 status=争议中；order status 变为纠纷中；押金 300.00 保持冻结；社区管理员待办 +1；双方收到通知；凭证文件数=2
UC-F1-TC02	未上传任何凭证	凭证 I（0 张）	订单=OR-1001，类型=物品损坏，说明=外壳有裂痕，凭证=未上传	同上	允许发起纠纷，dispute 创建成功且 evidence_count=0；页面提示"未上传凭证可能影响调解结果，建议补充"；该提示写入纠纷日志
UC-F1-TC03	订单状态为待确认	订单状态 I	对 status=待确认 的 OR-1002 发起纠纷	OR-1002 尚未取物	提示"物品取回后方可发起纠纷"；不创建 dispute；订单状态不变
UC-F1-TC04	非订单当事人发起纠纷	当事人 I	第三人 wang_wu 对 OR-1001 提交纠纷	wang_wu 非该订单承租方或出租方	403 或业务码"无权对该订单发起纠纷"；无 dispute 记录；security_log 记录越权

UC-F2 调解留言的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-F2-TC01	查看证据并发表调解留言	纠纷 V；留言 V	对 DS-2001 留言"请双方于 24 小时内补充物品交付时的照片"	社区管理员 A 已登录；DS-2001 属 A 社区且 status=争议中	留言成功并展示于纠纷详情，含角色标识（社区管理员）、昵称与时间；双方收到通知；dispute_log 新增 1 条
UC-F2-TC02	证据不足要求当事人补充	操作=要求补充	对 DS-2001 选择"要求补充证据"，限定期限=48 小时	同上	dispute status=补充证据中；双方各收到 1 条补充要求通知并展示倒计时；到期未补充自动回到争议中并记录
UC-F2-TC03	调解其他社区的纠纷	目标纠纷 I（他社区）	管理员 A 对 B 社区纠纷 DS-2002 发表调解留言	DS-2002 属 B 社区	403 或业务码"无权调解该纠纷"；留言未写入；security_log 记录越权（BR-13）

UC-F3 标记调解成功的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-F3-TC01	标记调解成功并恢复订单流转	纠纷 V；结论 V	对 DS-2001 标记调解成功，结论=双方协商由承租方承担维修费 50 元，线下结算	社区管理员 A；DS-2001 status=争议中	dispute status=调解成功并保存结论；订单 status 由纠纷中恢复为待归还确认；押金仍冻结、不自动划转；双方收到通知；op_log 新增 1 条
UC-F3-TC02	非本社区管理员标记	角色 I	管理员 B 对 A 社区纠纷 DS-2001 标记调解成功	管理员 B 仅管理 B 社区	403 或业务码"无权操作该纠纷"；纠纷状态不变；记录越权
UC-F3-TC03	纠纷已裁决后再次标记	纠纷状态 I（已终结）	对已生成裁决书的 DS-2003 标记调解成功	DS-2003 status=已终结	提示"该纠纷已终结，不可再变更结论"；状态不变；不产生新日志

UC-F4 上报仲裁的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-F4-TC01	附证据说明上报仲裁	上报说明 V	对 DS-2001 上报仲裁，说明=双方对损坏责任认定不一致，附调解记录	社区管理员 A；DS-2001 status=争议中	dispute status=待仲裁；上报说明与调解记录一并提交；系统管理员待办 +1；双方收到"已转平台仲裁"通知
UC-F4-TC02	未填写上报说明	上报说明 I（空）	上报仲裁，说明=（空）	同上	就地提示"请填写上报仲裁说明"；不改变纠纷状态；不产生系统管理员待办
UC-F4-TC03	社区管理员直接裁决押金	角色 I（社区管理员）	社区管理员令牌直连 POST /api/admin/disputes/DS-2001/verdict，裁定扣除 150 元	管理员 A 已登录	403 或业务码"无资金裁决权限"；押金 300.00 未划转；裁决不生效；security_log 记录（BR-12）

UC-F5 仲裁裁决的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-F5-TC01	裁决押金全退租客	裁决金额 V（退 300）	对 DS-2001 裁决：退还承租方 300.00 元，出租方获得 0.00 元	系统管理员；DS-2001 status=待仲裁；押金 300.00 冻结中	裁决保存成功；押金 300.00 全部解冻回 lisi02 钱包；出租方不获赔；dispute status=已裁决，等待划转
UC-F5-TC02	裁决部分扣除	裁决金额 V（扣 100）	裁决：扣除 100.00 元赔偿出租方，退还承租方 200.00 元	同上	裁决保存成功；分配方案为 出租方 100.00、承租方 200.00；两者之和等于押金 300.00；等待 UC-F6 执行划转
UC-F5-TC03	扣除金额大于押金总额	裁决金额 I（350）	裁决扣除 350.00 元	押金总额 300.00	提示"扣除金额不能超过押金总额 300.00 元"；裁决不保存；纠纷仍为待仲裁

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-F5-TC04	非系统管理员执行裁决	角色 I	社区管理员或认证用户令牌直连裁决接口	非系统管理员	403 或业务码"仅系统管理员可执行仲裁"；裁决不生效；security_log 记录（SEC-04）

UC-F6 生成裁决书并划转押金的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-F6-TC01	按裁决划转并生成裁决书	裁决 V	对已裁决的 DS-2001 执行"生成裁决书并划转"	裁决方案：出租方 100.00、承租方 200.00；押金 300.00 冻结中	裁决书生成且编号 VD-3001、内容含双方、订单、金额与裁决理由；押金按方案划转：承租方钱包 +200.00、出租方 +100.00；order status=已终结；双方各得 1 条流水；两笔流水合计等于 300.00
UC-F6-TC02	划转中途失败整体回滚	异常 I（模拟数据库异常）	在"承租方入账"成功后强制抛异常	测试桩注入故障	事务整体回滚：两人均未入账、押金仍冻结 300.00、裁决书未生成、纠纷仍为已裁决；wallet 与流水保持一致，无半完成状态（BR-21、SEC-06）
UC-F6-TC03	划转后押金分配与对账等式	数据 V	划转完成后执行对账脚本	同上，划转已成功	对账等式成立：Σ押金相关流水 = 300.00 = 承租方 200.00 + 出租方 100.00；平台不发生资金截留；脚本输出 0 差异（REL-01）

UC-F7 提交举报的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-F7-TC01	举报违规物品并上传证据	目标 V；理由 V；证据 V	举报物品 IT-0501，理由=描述含违规改装电锯，证据=截图 1 张	举报人 lisi02 为 A 社区成员；IT-0501 属 A 社区	report 创建成功且 status=待处理；community_id 自动继承物品所属社区；社区管理员待办 +1；举报人收到受理通知
UC-F7-TC02	同一目标重复举报	举报状态 I（重复）	再次举报 IT-0501，且前一条仍为待处理	已存在同举报人对同一目标且 status=待处理 的记录	提示"你已举报该物品且正在处理中"；report 记录数不变；不产生新待办
UC-F7-TC03	举报不存在的目标	目标 I（无效）	举报目标 ID=999999	库中无该目标	返回 404 或提示"举报目标不存在"；不创建 report；无待办产生

UC-F8 处理举报的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-F8-TC01	驳回举报	操作=驳回；理由 V	对 RP-4001 驳回，理由=未发现违规内容	社区管理员 A；RP-4001 属 A 社区且待处理	report status=已驳回并保存理由；被举报物品状态不变；举报人收到含理由的处理结果通知
UC-F8-TC02	下架被举报物品	操作=下架	对 RP-4001 选择"下架物品"并二次确认	同上	物品 IT-0501 status=已下架并从列表移除；report status=已处理；出租者收到违规通知；op_log 新增 1 条（联动 UC-C7）
UC-F8-TC03	处理其他社区的举报	举报 I（他社区）	管理员 A 处理 B 社区举报 RP-4002	RP-4002 属 B 社区	403 或业务码"无权处理该举报"；举报状态不变；记录越权（BR-13）
UC-F8-TC04	社区管理员移交封禁流程	操作=移交封禁	对 RP-4001 选择"移交封禁"，附说明	社区管理员无封禁权限	生成移交单并置 report status=已移交；系统管理员待办 +1；用户账号未被封禁；说明"封禁由系统管理员执行"写入移交单（BR-12 越权边界）

2.7 平台管理模块（UC-G1 ~ UC-G7)

平台管理用例的基准角色为系统管理员；社区管理员 A 仅管理 A 社区。本模块负面用例集中在"角色越权"与"参数越界"两类，是权限矩阵（附录 A）在功能层面的主要落点。

UC-G1 创建/编辑社区的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-G1-TC01	创建社区	名称 V；简介 V；准入配置 V	名称=梧桐里社区，简介=城西老小区工具共享，自动通过=关闭	系统管理员已登录；名称未被占用	community 新增 1 条记录；列表可见；社区主页可访问且成员数为 0；op_log 新增 1 条
UC-G1-TC02	编辑社区信息	简介 V；准入配置 V	将"梧桐里社区"简介改为"城西老小区，含 3 栋高层"，自动通过改为开启	该社区已存在	保存成功并即时生效；后续加入申请按新配置自动通过；修改前后的值写入 op_log
UC-G1-TC03	社区名称重复	名称 I（重复）	创建社区，名称=阳光花园社区（已存在）	该名称已被占用	提示"社区名称已存在"；community 记录数不变；不产生 op_log
UC-G1-TC04	社区管理员创建社区	角色 I（社区管理员）	社区管理员令牌直连 POST /api/admin/communities	社区管理员已登录	403 或业务码"仅系统管理员可创建社区"；无记录创建；security_log 记录（SEC-04）

UC-G2 任命/罢免社区管理员的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-G2-TC01	任命认证用户为社区管理员	用户 V（认证）	任命 wang_wu 为"阳光花园社区"管理员	wang_wu 为认证用户且未在其他社区任职	user.role 升级为社区管理员并绑定 community_id；社区主页显示新管理员；该用户收到通知；op_log 新增 1 条

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-G2-TC02	罢免现任社区管理员	用户 V（现任管理员）	罢免 zhang_san 的"阳光花园社区"管理员职务	zhang_san 现任该社区管理员	角色回落为认证用户；community_id 绑定解除；管理入口消失；被罢免人收到通知；op_log 新增 1 条
UC-G2-TC03	任命未认证用户	用户 I（未认证）	任命注册用户 sun_qi 为社区管理员	sun_qi 角色=注册用户	提示"仅认证用户可被任命为社区管理员"；角色不变；无 op_log 成功记录
UC-G2-TC04	任命已在其他社区任职的管理员	归属 I（跨社区）	任命 B 社区管理员 zhao_liu 为 A 社区管理员	zhao_liu 已绑定 B 社区	提示"该用户已是其他社区的管理员，请先免去原职务"；绑定关系不变；无数据变更

UC-G3 封禁/解封账号的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-G3-TC01	封禁违规账号	账号 V；原因 V	封禁 zhaoliu04，原因=多次发布违规物品	系统管理员已登录；zhaoliu04 无进行中订单	user.status=封禁并保存原因；该用户后续登录被拒；其已上架物品全部下架；op_log 新增 1 条（BR-22）
UC-G3-TC02	解封申诉通过账号	账号 V（已封禁）	解封 zhaoliu04，原因=申诉成立	zhaoliu04 当前 status=封禁	status 恢复为正常；可正常登录；被封禁期间下架的物品需手动重新上架；op_log 新增 1 条
UC-G3-TC03	封禁存在进行中订单的用户	账号 I（有订单）	封禁 wang_wu（存在 2 笔进行中订单）	wang_wu 有 status=待取物 与 租用中 的订单	弹出风险提示"该用户有 2 笔进行中的订单，封禁后订单将挂起"，确认后封禁成功且订单标记挂起；未确认则保持原状态（BR-17）
UC-G3-TC04	被封禁账号尝试登录	账号状态 I（封禁）	用 zhaoliu04 的账号密码登录	该账号 status=封禁	提示"该账号已被封禁"并终止登录；不签发令牌；拦截写入操作日志；与 UC-A2-TC04 的判定一致

UC-G4 平台参数配置的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-G4-TC01	佣金比例由 10% 改为 15%	佣金率 V	将佣金率由 10% 改为 15%，理由=平台运营调整	系统管理员；存在 1 笔已完成旧订单 与 1 笔待结算订单	参数保存成功并生效；新配置仅作用于保存之后结算的订单；已完成的旧订单佣金仍为 4.50 元（10%）（BR-07）
UC-G4-TC02	佣金比例取边界值 50%	佣金率 V（=50）	将佣金率设为 50%	系统管理员	保存成功；用该费率结算 45.00 元租金时出租方入账 22.50 元；边界值本身被接受（上限含等于）
UC-G4-TC03	佣金比例超出 0~50%	佣金率 I	①设为 60% ②设为 −5% ③设为 12.345	系统管理员	①提示"佣金比例应在 0~50% 之间"②同上③按两位小数校验拒绝或保存为 12.35 并提示；三种均不生效为原值

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-G4-TC04	社区管理员修改平台参数	角色 I（社区管理员）	社区管理员令牌直连 PUT /api/admin/config	社区管理员已登录	403 或业务码"仅系统管理员可修改平台参数"；佣金率仍为当前值；security_log 记录

UC-G5 数据统计（全平台）的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-G5-TC01	查看看板指标与图表	时间范围 V	打开平台看板，范围=近 30 天	系统管理员；库中有 6 个社区、若干订单	展示社区数、注册用户数、订单数、成交额、纠纷数 5 类指标与趋势图；图表支持按日切换；无数据区间显示 0 而非空白报错
UC-G5-TC02	社区管理员访问全平台统计	角色 I	社区管理员访问 /admin/dashboard	社区管理员已登录	403 或跳转至无权提示页；接口返回业务码"无权限访问全平台统计"；security_log 记录（权限矩阵）
UC-G5-TC03	指标数值与库表汇总核对	数据 V	将看板"成交额"与 SQL 汇总（已完成订单租金之和）比对	已有 ≥5 笔已完成订单	两值完全相等（差异 0.00）；订单数、纠纷数同样一致；导出 CSV 后行数与看板一致（REL-04）

UC-G6 查询操作日志的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-G6-TC01	按操作人/动作/时间筛选日志	筛选条件 V	操作人=zhang_san，动作=物品审核，时间 2026-11-01 至 2026-11-30	系统管理员；该区间内有 5 条相关日志	返回 5 条并按时间倒序展示，含操作人、动作、对象、结果、IP 与时间；分页正常；条件可叠加与清空
UC-G6-TC02	尝试删除操作日志	操作 I（删除）	直连 DELETE /api/admin/logs/LOG-0001 与 DELETE /api/admin/logs?before=2026-01-01	系统管理员已登录	403 或业务码"操作日志不可删除"；日志条数不变；该尝试本身也被记录为新日志（BR-14）
UC-G6-TC03	社区管理员查询全平台日志	角色 I	社区管理员访问 /admin/logs	社区管理员已登录	403 或业务码"无权限查询全平台日志"；不返回任何日志内容；security_log 记录（BR-13）

UC-G7 数据统计（本社区）的场景组合表对应的测试用例矩阵

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-G7-TC01	查看本社区看板与图表	社区 V	管理员 A 打开本社区看板	A 社区有成员 12、物品 9、订单 7	仅展示 A 社区指标：成员 12、在租物品 9、本月订单 7、社区成交额；趋势图按日展示；不含其他社区数据

测试用例编号	场景简称	关键变量	测试输入数据	前置条件与约束	预期结果
UC-G7-TC02	伪造 community_id 查询他社区	社区 I（伪造参数）	管理员 A 请求 /api/communities/2/stats（B 社区）及 ?communityId=2	管理员 A 仅绑定 A 社区	返回 403 或自动改写为 A 社区数据；不泄露 B 社区任何指标；security_log 记录（BR-13 行级过滤）
UC-G7-TC03	统计口径与本社区订单明细核对	数据 V	将"本月订单 7"与 A 社区订单明细行数比对，并核对成交额	A 社区本月有 7 笔订单，其中 5 笔已完成	订单数=明细行数=7；成交额=5 笔已完成订单租金之和；两处核对差异均为 0（REL-01）

2.8 覆盖统计与追溯

2.8.1 场景与用例分布

模块	用例数（UC）	场景数（SN）	正面场景	负面场景	测试用例数（TC）
2.1 账户与认证（UC-A1~A5）	5	23	7	16	23
2.2 社区（UC-B1~B6）	6	22	10	12	22
2.3 物品（UC-C1~C7）	7	29	14	15	29
2.4 订单交易（UC-D1~D10）	10	41	18	23	42
2.5 钱包与资金（UC-E1~E2）	2	7	4	3	7
2.6 纠纷与举报（UC-F1~F8）	8	27	14	13	27
2.7 平台管理（UC-G1~G7）	7	25	13	12	25
合计	**45**	**174**	**80**	**94**	**175**

说明：174 个场景对应 175 条测试用例——多出的 1 条为 UC-D6-TC05（非当事人提交归还），用于验证归还核销的当事人校验，属对该场景的追加用例，不单独占用场景编号。负面场景 94 个，占全部场景的 54%，每个用例至少包含 1 条正面场景与 2 条负面场景，符合"正负用例并存"的要求。

2.8.2 业务规则覆盖对照

编号	规则要点	覆盖用例
BR-01	账号唯一	UC-A1-TC02
BR-02	仅同社区可交易	UC-D1-TC05、UC-C1-TC01
BR-03	仅认证用户可发布/下单	UC-C4-TC04、UC-D1-TC01
BR-04	信用分规则（初始 80、范围 0~100）	UC-D8-TC01、UC-D10-TC04、UC-A2-TC01
BR-05	信用分 <60 限制高押金、<40 禁下单	UC-C4-TC03、UC-C4-TC05、UC-D1-TC02
BR-06	押金按物品设定值冻结	UC-D2-TC01
BR-07	佣金默认 10%、可配 0~50%、只影响后续订单	UC-D7-TC01、UC-G4-TC01、UC-G4-TC02
BR-08	逾期 1.5 倍计费、逾期满 3 天可发起纠纷	UC-D6-TC03、UC-D10-TC02、UC-D10-TC03
BR-09	取物/归还各需 ≥1 张照片	UC-D5-TC02、UC-D6-TC02
BR-10	完成后 7 天内评价、不可修改	UC-D8-TC03、UC-D8-TC04、UC-D8-TC01
BR-11	纠纷调解时限 48 小时	UC-F2-TC02
BR-12	资金裁决权零下放	UC-F4-TC03、UC-F8-TC04、UC-E2-TC02
BR-13	community_id 行级数据隔离	UC-C5-TC04、UC-F2-TC03、UC-G7-TC02
BR-14	管理员操作全留痕且不可删除	UC-G6-TC02、UC-E2-TC01
BR-15	密码 BCrypt、身份证加密脱敏	UC-A1-TC01、UC-A3-TC01
BR-16	社区准入可配置自动通过	UC-B2-TC02、UC-G1-TC02

编号	规则要点	覆盖用例
BR-17	有进行中订单时的操作限制	UC-B4-TC02、UC-B6-TC02、UC-C6-TC03、UC-G3-TC03
BR-18	单社区置顶 ≤3	UC-C7-TC02、UC-C7-TC03
BR-19	物品状态机与编辑后回待审核	UC-C4-TC01、UC-C5-TC01、UC-C6-TC01
BR-20	余额 ≥ 租金 + 押金	UC-D2-TC02
BR-21	钱包与流水一致、失败整体回滚	UC-D2-TC01、UC-D7-TC05、UC-F6-TC02
BR-22	封禁账号不可登录	UC-A2-TC04、UC-G3-TC01、UC-G3-TC04
BR-23	接单前可取消、接单后不可单方取消	UC-D4-TC01、UC-D4-TC02

23 条业务规则全部至少被 1 条测试用例覆盖，其中 BR-05、BR-08、BR-13、BR-17、BR-21 为高频交叉项，各由 3 条以上用例从不同入口验证。

2.8.3 对测试设计检查清单的逐项落实

检查项	落实方式	证据位置
明确测试输入数据	每条用例独立给出可照抄的具体值（账号、金额、日期、请求体、文件规格），不使用"某个合法值"表述	全部 175 条用例的"测试输入数据"列，如 UC-D2-TC01 的 345.00 元与 UC-C4-TC05 的 500.00 元边界
明确测试条件与约束	每条用例给出角色、数据状态、配置开关、时间点或依赖用例，凡跨用例依赖均注明来源记录号	"前置条件与约束"列，如 UC-A2-TC04 依赖 UC-G3-TC01 产生的封禁状态
清晰可验证的预期结果	预期结果一律落到提示文案、状态值、记录条数、接口返回码或资金对账等式，避免"正常""成功"	UC-D7-TC01 的 balance 955.00 与 Σ流水 对账、UC-F5-TC03 的"扣除金额不能超过押金总额 300.00 元"
覆盖关键业务场景	45 个用例全量设计，覆盖账户、社区、物品、订单、资金、纠纷、平台六条主链	2.8.1 分布表；第 1 节 1.1~1.6
正面与负面用例并存	每个用例均含正面场景与多条负面场景；负面场景占比 54%	2.8.1 分布表；第 1 节各场景表的"类型"列
编号规范可追踪	场景 UC-<用例号>-SN<两位>，用例 UC-<用例号>-TC<两位>；第 2 节矩阵与第 1 节场景表按编号一一对应	2.8.1、2.8.2 及第 1 节全部场景编号

2.8.4 覆盖缺口与已知限制

1. **时间相关场景采用等效验证**。7 天评价窗口、1.5 倍逾期逐日累计、48 小时调解倒计时、24 小时未接单自动取消等，无法在测试期内真实等待，统一采用"回填数据库时间字段 + 直接触发定时任务入口"的方式验证。该做法能验证判定逻辑与幂等性，但不能验证真实时钟漂移与任务调度延迟，属已知风险 R-06，需在测试总结中如实标注"等效验证"而非"已验证"。
2. **并发与性能不在本节范围**。本节的资金一致性用例为单事务串行验证，钱包并发争用、重复提交等场景由第 3 节的性能与安全性用例承接。
3. **文件安全未纳入**。图片上传仅校验格式、大小（≤5MB）与数量，未包含病毒扫描与图片内容识别，属平台功能边界之外，不在本次设计范围。

3 构造其它测试用例

第 2 节的用例按"场景—用例矩阵"覆盖功能行为，本节补充四类非功能用例（界面、性能、安全、部署），并追加一类数据一致性与对账用例。五类用例与功能用例互不重复：功能用例回答"业务规则是否被正确执行"，本节用例回答"界面是否可用、系统在压力下是否稳定、攻击面是否闭合、部署是否可重复、账目是否始终对得上"。

模板中 3.3 节原为 ATM 场景的"卡 / 读卡机 / 银行网络"三列，本项目为纯 Web 应用，故将其改写为"触发角色 / 请求入口 / 构造方式"三列，判定含义不变——均可直接指导执行者构造请求。

3.1 用户界面测试用例

界面用例以 docs/prototype/界面原型.md 的 14 个页面为基准，执行环境为 Chrome 与 Edge 最新两个大版本、分辨率 1280×800 / 1440×900 / 768×1024 平板三种视口。

编号	条件	预期结果
UTC01	1280×800 视口打开登录页，验证码图片点击刷新	表单垂直居中、无横向滚动条；验证码点击后图片内容变化且不刷新整页
UTC02	注册页输入 5 位密码后焦点移出输入框	输入框下方就地出现红字"密码长度不能少于 6 位"，不弹窗、不提交表单（USE-04）
UTC03	在 1440×900 与 768×1024 下打开物品广场	卡片由 4 列自适应为 2 列；筛选栏折叠为抽屉；卡片文字不截断、图片不变形（USE-01）
UTC04	打开物品详情页，切换图片轮播并滚动	左右切换按钮与圆点指示同步；图片懒加载生效，首屏不因大图阻塞渲染（PERF-03）
UTC05	在物品详情页点击"立即租用"	弹出确认层并展示租金 45.00、押金 300.00、合计 345.00；二次确认后才进入支付页（USE-03）
UTC06	余额不足用户进入支付页	支付按钮置灰并提示"余额不足，请先充值"，同时给出跳转钱包的链接，不允许提交
UTC07	打开我的订单，覆盖 6 种订单状态	状态标签以颜色区分待确认 / 待取物 / 租用中 / 逾期 / 待归还确认 / 已完成；逾期项有醒目标记与逾期天数
UTC08	取物核销页未上传照片即点提交	上传区高亮并提示"取物需至少上传 1 张照片"，提交按钮保持禁用状态（BR-09）
UTC09	打开钱包页，覆盖余额与冻结金额均非零的账号	金额统一保留两位小数并带千分位；可用余额与冻结金额分列显示，文案不歧义（如 955.00 / 345.00）
UTC10	打开处于"待仲裁"状态的纠纷详情	时间线按 发起→调解→上报仲裁→裁决→划转 顺序展示，当前节点高亮，已完成节点显示处理人与时间
UTC11	从首页依次进入我的订单与订单详情，随后点击浏览器后退	面包屑 首页 / 我的订单 / 订单详情 可逐级回退；后退键结果与面包屑一致，不出现空白页
UTC12	浏览器缩放至 125% 与 150%，逐一打开 5 个主要页面	布局不重叠、文字不溢出、按钮不被遮挡；弹窗始终在视口内且可关闭

3.2 性能评测用例

性能用例在演示环境（单机 Docker Compose，4 核 8G）执行，使用 JMeter 命令行模式（`-n -t`）运行，跑前 `docker compose down -v` 重置数据，跑中每 30 秒采样 `docker stats`。

编号	并发用户数	条件	预期结果
PTC01	1	物品列表首屏（20 条/页，不含图片）	响应时间 < 1s；CPU 占用 < 30%（PERF-01）
PTC02	1	物品详情页（含 3 张图片元数据与评价列表）	响应时间 < 1s；首字节 < 300ms
PTC03	1	关键词搜索（命中 20 条，含分类与价格筛选）	响应时间 < 1s；SQL 走索引，无全表扫描（EXPLAIN 验证）
PTC04	10	列表与详情按 7:3 混合访问，持续 5 分钟	平均响应 < 1s、P95 < 1.5s；错误率 0；内存无持续增长
PTC05	50	搜索接口持续压测 5 分钟	平均响应 < 1s、P95 < 2s；错误率 0（PERF-02）
PTC06	50	下单 + 支付混合事务（均摊到不同用户与物品）	平均响应 < 2s；无超时；结束后对账等式成立、无重复扣款

编号	并发用户数	条件	预期结果
PTC07	100	首页（含轮播图与静态资源）	平均响应＜2s；静态资源命中 Nginx 缓存，后端 QPS 上升幅度小于请求量增幅
PTC08	20→35→50→60 梯度	全链路混合场景，每档持续 3 分钟	系统不崩溃、无 5xx；50 并发时错误率为 0；记录 60 并发下的响应拐点作为容量结论

3.3 安全性测试用例

安全用例全部通过 Postman 直连接口发起，不经过前端页面——越权与注入类缺陷只有绕过前端才可能暴露。

编号	测试条件	触发角色	请求入口	构造方式	预期结果
STC01	横向越权：读取他社区数据	认证用户（A 社区）	GET /api/items/{id}	用 A 社区令牌请求 B 社区物品 ID	403 或业务码"不在同一社区"；不返回任何字段（BR-13）
STC02	纵向越权：普通用户调用管理接口	注册用户	POST /api/admin/items/{id}/approve	持普通用户令牌直接调用	403；security_log 记录；物品状态不变（SEC-04）
STC03	资源归属越权：改他人订单	认证用户	PUT /api/orders/{id}	修改非本人订单的备注	403；订单不变；记录越权
STC04	资金裁决权越权	社区管理员	POST /api/admin/disputes/{id}/verdict	社区管理员令牌提交裁决	403；押金未划转；记录越权（BR-12）
STC05	参数伪造：篡改 community_id	社区管理员	GET /api/communities/2/stats	手工替换路径与查询参数	403 或服务端强制改写为本人社区；不泄露他社区指标
STC06	未认证访问受保护资源	游客	GET /api/orders	不带 Authorization 头	401 并跳转登录；不返回业务数据
STC07	过期与篡改令牌	任意	GET /api/wallets/me	使用过期 JWT、修改 payload 后重签	401；令牌被拒；不改动任何数据
STC08	SQL 注入	游客	GET /api/items?keyword=	关键词填 `' OR 1=1 --`、`1;DROP TABLE item`	参数化查询生效，返回空态；无 SQL 报错、无数据泄露、表未被删除
STC09	存储型 XSS	认证用户	POST /api/users/me、POST /api/orders/{id}/messages	昵称、简介、留言写入 `<script>alert(1)</script>`、`<img onerror=...>`	内容被转义存储并在展示时转义，浏览器不执行；页面不弹窗
STC10	绕过前端隐藏按钮	认证用户	直接 POST 被隐藏的接口	前端已置灰的"取消订单"接口仍可被手工调用	服务端独立校验，返回与状态不符的业务错误码，不仅依赖前端（SEC-03）
STC11	密码存储形式	—	数据库直查 user 表	查询 password 字段	全部为 BCrypt 散列（`$2a$` 前缀），无明文与可逆加密（SEC-01）
STC12	身份证加密与脱敏	—	数据库与界面	查 cert_apply.id_card；界面查看认证信息	库中为 AES 密文、不可直接读出；界面显示 110***1234（SEC-02）

编号	测试条件	触发角色	请求入口	构造方式	预期结果
STC13	操作日志不可删除	系统管理员	DELETE /api/admin/logs/{id}	直接调用删除接口	403 且提示"操作日志不可删除"；日志条数不变；该尝试本身被记录为新日志（BR-14）
STC14	验证码暴力破解	游客	POST /api/auth/login	同一账号连续 5 次错误密码；同一 IP 高频请求	第 5 次后强制刷新验证码；高频请求被限流（429）；不出现账号枚举差异（SEC-05）

3.4 安装（部署）测试用例

本项目为 B/S 架构，无客户端安装包，故对模板"安装测试"作等价改写：以"可重复部署"为验收对象，覆盖首次部署、重复部署、增量部署与异常环境四类条件。

编号	条件	预期结果
ITC01	全新机器仅安装 Docker 与 Compose，执行 `docker compose up -d`	三个容器（cts-db / cts-backend / cts-frontend）全部 healthy；访问 5173 可打开首页并完成登录
ITC02	已存在数据卷的情况下重复执行部署命令	不丢失既有数据；建表与初始化脚本幂等，重复执行不报错、不重复插入
ITC03	仅更新后端镜像后重新部署	前端无需重新构建即可正常访问；后端健康检查通过；数据库迁移自动完成
ITC04	空数据库首次启动	自动执行 init.sql 建表并写入示例数据（≥2 个社区、≥5 个账号、≥5 件物品）；可直接演示完整业务流程（REL-03）
ITC05	宿主机 3306 端口已被占用	启动失败并给出明确错误提示（端口冲突），不留半启动容器；修改端口后重试成功
ITC06	缺少必填环境变量（如 DB_PASSWORD）	启动即失败并提示缺失项，不进入运行态；补全后正常启动
ITC07	限制容器内存至 512MB 并压测	容器 OOM 后能自动重启并保留日志；前端给出 503 友好提示而非白屏
ITC08	部署完成后执行冒烟集	登录→浏览→发布→审核→下单→支付→取物→归还→结算→评价 10 步全通；冒烟脚本 6 条 + 越权 12 条全部通过

3.5 数据一致性与对账用例（补充）

功能用例中的资金断言只覆盖单笔交易的局部一致，本节从库表全局视角验证账目闭合，建议以 SQL 脚本形式固化为可重复执行的回归检查。

编号	条件	预期结果
DTC01	执行全量对账：对每个用户比较 Σ流水金额 与 (balance + frozen)	差异为 0；人为将某条流水改动 0.01 元后脚本能定位到该用户与流水号（REL-01）
DTC02	执行佣金对账：Σ已入账佣金 与 Σ已完成订单租金 × 当期费率	差异为 0；费率调整前后的订单按各自生效费率分别汇总
DTC03	执行冻结资金对账：Σfrozen 与 Σ未完成订单押金	差异为 0；已取消订单不产生冻结残留
DTC04	校验订单状态机完整性：状态值合法性、时间字段与状态自洽	不存在状态越界的订单；待取物必有支付记录、租用中必有取物时间、已完成必有结算时间
DTC05	校验引用完整性：物品必有所有者、订单必有物品与交易双方、评价必关联已完成订单	无孤儿记录；外键约束生效，直接插入非法外键被拒

编号	条件	预期结果
DTC06	尝试以接口直接修改他人钱包余额	拒绝并留痕；余额不变；该尝试产生 security_log 记录

以上五类用例共 48 条（界面 12、性能 8、安全 14、部署 8、一致性 6），与第 2 节的 175 条功能用例共同构成本项目的测试用例全集，合计 223 条。